

Титульник

Тема: Программное средство автоматизации складской логистики на основе технологии RPA

1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1.1 Описание и анализ предметной области

Предметом исследования в рамках дипломного проекта является процесс осуществления складской логистики предприятия в Республике Беларусь, который требует высокого уровня точности и скорости обработки данных. Внедрение технологии *Robotic Process Automation (RPA)* направлено на автоматизацию рутинных информационных потоков в этом процессе.

1.1.1 Словарь терминов необходим для однозначного их понимания всеми участниками проекта. Среди основных понятий и специфических терминов предметной области выделяются следующие:

1 *Robotic Process Automation (RPA)* – это технология автоматизации бизнес-процессов, которая использует программных роботов для выполнения рутинных и повторяющихся задач. Данная технология позволяет компьютерным роботам (роботам *RPA*) автоматически выполнять действия в информационных системах и приложениях точно так же, как это делает человек. Например, открывать почту, копировать и вставлять данные, заполнять формы, обрабатывать счета и многое другое. В сфере складской логистики, чаще всего, *RPA* направлены на автоматизацию информационных процессов, а именно работа с документами, таблицами и системами [1].

2 Складская логистика – отрасль логистики, занимающаяся вопросами разработки методов организации складского хозяйства, приемки, размещения, учета товаров и управления запасами с целью минимизации затрат, связанных со складированием и переработкой товаров [2].

3 Склад – это сложное техническое сооружение, приспособленное для хранения и переработки грузов, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, имеющих определенную структуру, объединенных для выполнения конкретных функций по накоплению и преобразованию материального потока. Выделяют несколько видов складов хранения и переработки в специализированных логистических комплексах и на промышленных предприятиях:

3.1 Материальные склады. Среди них выделяют центральные (общезаводские) склады, расходные и общезаводские расходные склады. Центральные склады предназначены для агрегации материальных ресурсов от поставщиков и передачи на расходные склады. В свою очередь, расходные склады предназначены для обеспечения производственного процесса материалами. Общезаводские расходные склады включают в себя функции двух предыдущих видов и используются на малых и средних предприятиях.

3.2 Производственный склад. Данные склады являются составной частью производственных подразделений предприятий.

3.3 Склады готовой продукции. Используются как пункты, где ТМЦ хранятся некоторый промежуток времени и затем доставляются грузополучателю [2].

4 Номенклатура – это единый справочник товаров, материалов и прочих объектов учёта, на основе которого формируются операции, документы, расчёты и аналитика [3].

5 Первичные учетные документы – это документы, на основании которых хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета [4]. Первичный учетный документ (ПУД) на поступление товаров:

5.1 при доставке груза от белорусских поставщиков – товарно-транспортная накладная (ТТН) или товарная накладная (ТН);

5.2 при доставке груза от поставщика, который является резидентом иностранного государства – инвойсы, счет-фактура, CMR [5].

6 *Warehouse management system (WMS)* – это комплексное программное обеспечение, предназначенное для эффективного управления и автоматизации всех операций на складе.

Таким образом были представлены основные понятия и специфические термины предметной области.

1.1.2 Первостепенной задачей описания и анализа предметной области является определение ее границ для последующего проектирования программного средства. В границы предметной области входят процессы, непосредственно осуществляющие процесс складской логистики на предприятии и их документальное сопровождение. Основой предметной области выступает жизненный цикл товарно-материальных ценностей (ТМЦ), начиная от этапа планирования поступления до момента физической отгрузки со склада.

Среди основных процессов складской логистики можно выделить такие процессы, как:

1 Планирование поступления. Данный процесс представляет собой этап формирования расписания приема товара на основании информации от менеджера по продажам и подготовки к приему ТМЦ.

2 Приемка ТМЦ на складах. Данный процесс представляет собой комплекс операций по верификации фактически прибывших материальных ценностей на соответствие сопроводительной документации и их первичная регистрация.

3 Перевод товара в брак. Данный процесс представляет собой процедуру идентификации позиций с повреждениями или дефектами и перевода их в брак.

4 Размещение ТМЦ на складах. Данный процесс представляет собой распределение принятых единиц товара по складу и размещение их в оптимальных зонах.

5 Хранение ТМЦ и их перемещение. Данный процесс представляет собой совокупность мер по обеспечению сохранности товаров и внутренних перемещений по складу.

6 Подготовка к отгрузке. Данный процесс представляет собой этапы отбора, комплектации и упаковки товаров согласно сформированным заказам.

7 Отгрузка ТМЦ со складов. Данный процесс представляет собой финализацию цикла товародвижения, включающую фактическую передачу груза перевозчику и документальное списание позиций с баланса склада.

Также, существуют обеспечивающие процессы и процессы управления, без которых осуществление складской логистики не будет реализовано в полной мере. К таким процессам относятся:

1 Инвентаризация. Данный процесс представляет собой процедуру сверки фактического наличия материальных ценностей для выявления расхождений.

2 Переоценка материальных ценностей. Данный процесс представляет собой корректировку стоимости товаров.

3 Списание. Данный процесс представляет собой документально подтвержденное изъятие ТМЦ из состава активов предприятия в результате их порчи, истечения срока годности или выявленной недостачи.

Из границ предметной области исключены процессы, которые не оказывают прямого влияния на складскую логистику, среди них можно перечислить:

1 Взаимодействие с клиентами. Процесс приема и первичного формирования заявок менеджерами по продажам. Данный этап рассматривается как внешний по отношению к складу, в рамках предметной области анализируется только момент поступления уже готовой и утвержденной заявки (заказа).

2 Внешняя транспортная логистика. Процесс управления движением транспорта за пределами территории склада, подбор перевозчиков и расчет маршрутов.

Таким образом были определены границы предметной области индивидуального проекта.

1.1.3 В предметной области выделяются следующие ключевые роли:

1 Заведующий складом. Ответственный за управление и координацию складскими операциями. Основной целью участника является обеспечение бесперебойного функционирования складского комплекса и контроль сохранности ТМЦ.

2 Кладовщик. Отвечает за прием, размещение, отбор и отгрузку ТМЦ. Его цель заключается в обеспечении точности фактической приемки и отгрузки товара.

3 Сотрудник склада (Оператор данных). Выполняет различные функции, включая фасовку, упаковку, сканирование и наклеивание этикеток на ТМЦ. Цель данного участника – своевременное отражение всех складских операций в журналах и карточках учета.

4 Бухгалтер. Его ключевой целью является обеспечение достоверности учета товарных потоков.

Каркас предметной области формируется на основе ключевых бизнес-сущностей, каждая из которых обладает специфическим набором атрибутов:

1 Сущность «Организация». Описывает юридическое лицо (собственника склада или филиал), в рамках которого ведется учет. Среди атрибутов можно выделить: «Наименование» (строка), «УНП» (строка), «Юридический адрес» (строка).

2 Сущность «Склад». Физический объект или логическая единица учета, где хранятся ТМЦ. Атрибуты: «ID склада» (целое число), «Название» (строка), «Тип склада» (строка), «Ответственное лицо» (строка).

3 Сущность «Стеллаж». Элемент внутренней топологии склада, объединяющий группу ячеек. Атрибуты: «Номер стеллажа» (строка), «Секция» (строка), «Количество ярусов» (целое число), «Максимальная нагрузка» (число).

4 Сущность «Складская ячейка». Минимальная единица адресации. Атрибуты: «Код ячейки» (строка), «Габариты» (строка), «Статус занятости» (логический).

5 Сущность «ТМЦ» (Товар). Базовая единица учета. Атрибуты: «Артикул» (строка), «Наименование» (строка), «Единица измерения» (строка), «Штрих-код» (строка), «Срок годности» (дата).

6 Сущность «Поставка». Партия товара, поступающая на склад. Атрибуты: «ID поставки» (строка), «Ожидаемая дата» (дата), «Статус» (строка), «Общий объем» (число).

7 Сущность «Заказ». Совокупность товаров. Атрибуты: «Номер заявки» (строка), «Тип операции» (строка), «Дата создания» (дата), «Контрагент» (строка).

8 Сущность «Накладная». Первичный учетный документ. Характеризуется «номером» (строка), «датой» (дата), «перечнем позиций» (массив объектов) и «итоговой суммой» (число).

9 Сущность «Акт». Фиксирует изменения состояния ТМЦ (брак, списание). Атрибуты: «ID акта» (целое число), «Тип» (строка), «Фактическое количество» (число).

Таким образом были представлены ключевые роли и основные сущности предметной области.

1.1.4 Взаимоотношения сущностей строятся по иерархическому принципу «от общего к частному» и отражают логику реальных складских процессов.

Центральным узлом организационной структуры является «Организация», которая может владеть несколькими «Складами» (связь «один-ко-многим»). В свою очередь, каждый «Склад» сегментирован на «Стеллажи», а каждый «Стеллаж» содержит в себе множество «Складских ячеек».

Логика движения информационных потоков базируется на следующих ключевых связях:

1 «Контрагент» и «Поставка». Один «Контрагент» (поставщик) может осуществлять множество «Поставок», при этом каждая поставка привязана к конкретной «Организации».

2 «Заказ» и «ТМЦ». Каждый «Заказ» содержит в себе спецификацию, состоящую из нескольких позиций «ТМЦ» (связь «один-ко-многим»).

3 «Поставка» и «Накладная». Одна «Поставка» должна сопровождаться одной «Накладной» и каждая накладная строго соответствует одному заказу.

4 «ТМЦ» и «Складская ячейка». Между этими сущностями установлена связь «многие ко многим». В конкретный момент времени одна единица «ТМЦ» занимает одну или несколько «Складских ячеек», а ячейка может хранить только различных «ТМЦ».

5 «Накладная» и «Акты». На основании одной «Накладной» при выявлении расхождений в процессе приемки или отгрузки могут быть сформированы «Акты» о браке.

Таким образом были представлены основные взаимоотношения сущностей предметной области.

1.1.5 Для обеспечения целостности данных и корректного функционирования складских процессов необходимо формализовать бизнес-правила и логические ограничения. Бизнес-правила задают политики принятия решений и критерии валидации операций. В рамках предметной области выделяются следующие правила:

1 Правило геометрического и весового соответствия. Размещение товара в конкретной складской ячейке технически возможно только в том случае, если ширина, высота и глубина единицы товара меньше или равны соответствующим внутренним параметрам ячейки. Дополнительно проверяется суммарный вес всех товаров, размещенных на одной полке или стеллаже: текущая нагрузка не должна превышать паспортную грузоподъемность конструкции.

2 Правило соблюдения условий хранения. Каждая единица ТМЦ привязана к определенному температурному и влажностному режиму.

3 Правила оборачиваемости и приоритетности (*FIFO*). При планировании отгрузки отдается приоритет тем партиям товара, которые поступили на склад раньше других или имеют более ранний срок окончания годности.

Далее в таблице 1 представлены ограничения.

Таблица 1 – Ограничения предметной области

Категория	Ограничение
Технические	Программное средство должно быть совместимо с операционной системой <i>Windows</i> 10 и выше. Архитектура решения должна позволять работу в условиях нестабильного <i>Wi-Fi</i> соединения на удаленных участках склада.
Законодательные	Формируемые формы документов (накладные, акты, инвентаризационные описи) должны строго соответствовать государственным стандартам Республики Беларусь.
Бюджетные	Стоимость технической поддержки и владения программным средством должна быть экономически обоснована относительно затрат на ручной труд.
Временные	Полный перенос данных из бумажных картотек и журналов в электронную базу должен занять не более 30 рабочих дней с момента запуска.
Ресурсные	Процесс внедрения и обучения персонала не должен приводить к остановке процессов приемки и отгрузки.

Таким образом были представлены бизнес-правила и ограничения предметной области.

1.1.6 В настоящее время функционирование склада осуществляется в условиях неавтоматизированного учета, где подавляющее большинство операций выполняется вручную или с использованием простейших электронных таблиц, что обуславливает высокую зависимость от человеческого фактора и значительные риски возникновения ошибок. Весь документооборот базируется на унифицированных формах первичной учетной документации, согласно законодательству Республики Беларусь, заполняемых в бумажном виде. Далее рассмотрим ключевые бизнес-процессы складской логистики подробнее.

Процесс планирования поступления реализуется на основе информации от менеджера по продажам о планируемых закупках. Кладовщик или заведующий складом формирует предварительный график приёмки, определяет необходимые ресурсы (зона разгрузки, персонал). Входными данными являются заказы поставщикам или планы закупок; выходными – график приёмки и устное/письменное оповещение сотрудников.

Процесс приёмки товара инициируется прибытием транспортного средства с грузом. После визуального осмотра упаковки производится разгрузка и сверка фактического количества мест с данными, указанными в товарно-транспортной накладной. Далее, основываясь на личном опыте, кладовщик выполняет выборочную проверку товара по качеству и комплектности. В случае обнаружения расхождений, недостачи или отсутствия сопроводительных документов составляется акт о приёмке

товаров, которые служат основанием для предъявления претензий поставщику. Далее кладовщик расписывается в получении груза в ТТН поставщика. По окончании проверки на основе накладной вручную заполняется приходный складской ордер, а информация о поступлении дублируется записью в бумажном журнале или электронной таблице *Excel*. Завершается этап физическим перемещением принятого товара в зону размещения.

Процесс перевода товара в брак запускается при обнаружении повреждений, дефектов или истечения срока годности. Комиссия в составе кладовщика, заведующего складом и бухгалтера осматривает товар, оформляет соответствующий акт. После утверждения акта товар перемещается в специально отведённую зону брака, а информация передаётся в бухгалтерию для корректировки учётных данных.

Процесс размещения товара выполняется вручную. Место хранения для поступившей партии определяется кладовщиком интуитивно, исходя из наличия свободных ячеек и собственного опыта. На товар или место его хранения крепится товарный ярлык с рукописным указанием наименования и артикула. Ключевым документом на этом этапе является карточка учёта. Кладовщик находит соответствующую карточку для данной товарной позиции (или заводит новую) и вносит в неё запись о приходе, указывая дату, номер приходного ордера, количество поступившего товара и выводя новый остаток. Отметка о месте хранения (склад, стеллаж, ячейка) в условиях реальной загруженности часто опускается или выполняется нерегулярно.

Процесс хранения и внутренних перемещений включает обеспечение сохранности ТМЦ, поддержание порядка на стеллажах, а также перемещение товаров между ячейками при необходимости. Перемещения оформляются накладной на внутреннее перемещение. Записи о перемещениях вносятся в карточки.

Процесс подготовки к отгрузке начинается с получения заказа от менеджера. Кладовщик на основании информации о заказе или сформированной ТТН осуществляет отбор товаров, руководствуясь карточками и товарными ярлыками. Отобранные позиции комплектуются, упаковываются и маркируются. При необходимости производится взвешивание или пересчёт.

Процесс отгрузки товара включает передачу подготовленного груза представителю покупателя или перевозчику. После сверки с накладной стороны подписывают документы, один экземпляр остаётся на складе. Кладовщик вносит запись о расходе в карточку и делает отметку в журнале учёта.

Процесс инвентаризации проводится путём сплошного ручного пересчёта всех ТМЦ. Созданная комиссия (заведующий складом, кладовщик, бухгалтер) сверяет фактическое наличие с данными карточек и товарных ярлыков, заносит результаты в инвентаризационную опись. Последующая сверка с бухгалтерскими регистрами выявляет расхождения, которые требуют

дополнительного анализа. При обнаружении порчи составляется акт о списании.

Процесс переоценки товаров инициируется бухгалтерией при изменении рыночной стоимости, уценке или пересортице. На основе распоряжения руководителя формируются ведомости переоценки, вносятся изменения в учётные регистры и бухгалтерские документы.

Процесс списания товара оформляется при выявлении брака, порчи или недостатка. Комиссия осматривает товар и составляет акт о списании. После утверждения акта руководителем кладовщик вносит запись в карточку, а акт передаётся в бухгалтерию для отражения в финансовом учёте. Физически испорченный товар удаляется со склада.

Процесс получения оперативной информации (остатки, местоположение) крайне затруднён. Любой запрос от заведующего складом или бухгалтера требует от кладовщика или сотрудника склада ручного поиска данных в картотеке с карточками или в файле *Excel*, что занимает значительное время. Актуальность и точность сведений зависят от своевременности внесения всех изменений в учётные регистры.

Таким образом, все складские операции представляют собой последовательную цепочку ручных действий, сопровождающихся заполнением множества бумажных форм, что приводит к дублированию информации, высоким трудозатратам и потенциальной неактуальности данных.

Далее в таблице 2 представлены качественные изменения в управлении складом при автоматизации складской логистики на основе технологии *RPA*.

Таблица 2 – Качественные изменения в управлении складом

Процесс	Автоматизация	Роботизированная автоматизация
Планирование поступления ТМЦ	Внесение данных в систему о предстоящих отгрузках через <i>API</i> .	Использование робота для получения данных из системы, не имеющей публичного <i>API</i> .
Приемка ТМЦ на складах	Внесение данных о ТМЦ в централизованную систему для учета на складе.	Заполнение унифицированных форм документов на основании данных из системы.
Размещение ТМЦ	Система автоматически распределяет ТМЦ по складу, учитывая условия хранения и габариты.	Заполнение карточек складского учета.

Продолжение таблицы 2

Хранение ТМЦ	Проведение инвентаризации заключается в необходимости внесения фактических данных со склада. Мониторинг остатков.	Заполнение форм инвентаризационной описи на основании данных из системы.
Подготовка к отгрузке ТМЦ	Выбор ТМЦ учитывая метод <i>FIFO</i> и сроки годности.	Заполнение унифицированных форм документов, создание упаковочного листа на основании данных из системы.

Таким образом, были представлены качественные изменения от проведения комплексной автоматизации складской логистики.

1.1.7 В рамках исследования формализовано движение информационных объектов между участниками и определены ключевые точки ветвления процессов.

Процесс приёмки товара:

- Участники: кладовщик, водитель-экспедитор, бухгалтер.
- Входная информация: ПУД, фактический груз.
- Выходная информация: подписанный ПУД, приходный ордер, запись в журнале/*Excel*, при расхождении – акт о расхождении.
- Точка принятия решения: после сверки фактического наличия с документами. Решение о подписании документов либо составлении акта принимается кладовщиком на основе критериев целостности упаковки, соответствия количества мест и видимых дефектов.

Процесс размещения товара:

- Участники: кладовщик, сотрудники склада.
- Входная информация: приходный ордер, товар.
- Выходная информация: заполненная карточка (с указанием места хранения), товарный ярлык.
- Точка принятия решения: выбор конкретной ячейки хранения осуществляется кладовщиком субъективно на основе опыта и наличия свободных мест; формальные критерии отсутствуют.

Процесс отгрузки товара:

- Участники: кладовщик, бухгалтер/менеджер, представитель покупателя.
- Входная информация: ПУД, доверенность.
- Выходная информация: подписанный ПУД, запись о расходе в карточке, отметка в журнале.

– Точка принятия решения: после сборки заказа проверяется соответствие накладной; при несоответствии – замена товара или корректировка заказа.

– Процесс инвентаризации:

– Участники: комиссия (заведующий складом, кладовщик, бухгалтер).

– Входная информация: приказ о проведении инвентаризации, учётные данные (карточки).

– Выходная информация: инвентаризационная опись, акт о списании товаров.

– Точка принятия решения: после сверки фактических остатков с учётными комиссия принимает решение о порядке урегулирования расхождений (отнесение на виновных, оприходование излишков, списание).

Процесс получения информации о товаре:

– Участники: кладовщик, заведующий складом, бухгалтер.

– Входная информация: устный запрос.

– Выходная информация: устный ответ или рукописная записка.

– Точка принятия решения: формально отсутствует; при сомнении в достоверности учётной записи кладовщик может принять неформальное решение о физическом пересчёте.

Процесс списания товара

– Участники: комиссия (заведующий складом, кладовщик, бухгалтер), руководитель.

– Входная информация: факт обнаружения брака/порчи/недостачи.

– Выходная информация: утверждённый акт о списании, запись в карточке.

– Точка принятия решения: после осмотра товара комиссия на основании критериев непригодности принимает решение о списании, что подтверждается подписями и утверждением руководителем.

1.1.8 Проектируемое программное средство будет взаимодействовать с рядом внешних информационных систем и технических устройств. Внешние сущности классифицированы на две группы: корпоративные информационные системы и периферийное оборудование. Корпоративные информационные системы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Корпоративные информационные системы

Наименование	Назначение	Характер взаимодействия	Формат
Система управления заказами	Координация заказов.	Получение заказов на отгрузку и прием.	<i>API</i> .

Периферийные устройства представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Периферийное оборудование

Наименование	Назначение	Характер взаимодействия	Интерфейсы подключения
Сканеры штрих-кода	Считывание штрих-кодов товаров и ячеек.	Передача считанного кода в систему в реальном времени.	<i>USB.</i>
Принтеры этикеток	Печать штрих-кодов и маркировки.	Получение заданий на печать.	<i>USB, Ethernet.</i>
Принтеры	Печать документов	Получение документа от системы и его печать.	<i>USB, Ethernet.</i>

Проектируемое программное средство выступает центральным звеном, обеспечивающим операционную деятельность склада. Оно получает от заказчика заказы на отгрузку, уведомления о поступлениях и возвращает подтверждения выполнения операций и актуальные данные об остатках. Периферийное оборудование подключается к автоматизированным рабочим местам кладовщиков, которые обмениваются информацией с системой.

Таким образом, анализ внешних сущностей подтверждает необходимость реализации в проектируемом средстве гибких механизмов интеграции с системами и поддержки широкого спектра периферийного оборудования.

1.2 Обзор функциональности аналогов программного средства

Согласно анализу рейтингового агентства *Tadviser* наиболее популярными вендорами и интеграторами на российском рынке по выручке являются следующие компании [6]:

- *Axelot*;
- *LogistiX*;
- *EME*.

Результат анализа рейтингового агентства представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Самые популярные *WMS*-системы по выручке

Далее в таблице 5 представлены характеристики и функциональность аналога от компании *Axelot – AXELOT WMS X5*.

Таблица 5 – Характеристика и функциональность *AXELOT WMS X5*

Характеристика	Значение
Название аналога	<i>AXELOT WMS X5</i>
Компания разработчик	<i>AXELOT</i>
URL официального сайта	<i>www.axelot.ru</i>
Назначение аналога	Автоматизация управления современным складским комплексом в режиме реального времени. Система координирует работу персонала, техники и оборудования, оптимизирует использование складских площадей.
URL страницы с функциональностью	<i>www.axelot.ru/product/axelot-wms-x5/functionality/</i>
Функциональность <i>AXELOT WMS X5</i>	
Приемка товара:	
1 Включает строгий контроль качества на входе, идентификацию по штрихкодам.	
2 Реализован механизм отбора проб для лабораторных анализов с автоматической блокировкой всей партии до получения результатов.	
Управление запасами:	
1 Поддерживает многомерный учет по срокам годности, серийным номерам и производственным партиям.	
2 Включает визуальный редактор зон хранения для эффективного проектирования топологии.	
Отгрузка товара:	
1 Поддержка различных стратегий комплектации.	
2 Управление упаковкой и обязательной маркировкой.	
Размещение товара:	
1 Детерминированные алгоритмы автоматического подбора мест хранения на основе физических характеристик товара (<i>ABC</i> -анализ, весогабаритные характеристики) и текущей топологии склада.	

Далее в таблице 6 указаны характеристики и функциональность аналога от компании *LogistiX – Lead WMS*.

Таблица 6 – Характеристика и функциональность *Lead WMS*

Характеристика	Значение
Название аналога	<i>Lead WMS</i>
Компания разработчик	<i>LogistiX</i>
URL официального сайта	<i>www.leadwms.ru</i>

Продолжение таблицы 6

Характеристика	Значение
Назначение аналога	Кроссплатформенная система для управления сложной логистикой крупных распределительных центров и производственных складов. Ориентирована на высокую производительность и глубокую адаптацию под бизнес-процессы.
URL страницы с функциональностью	www.leadwms.ru/lead-wms
Функциональность <i>Lead WMS</i>	
Приемка товара: 1 Мониторинг поступлений в реальном времени. 2 Интеграция через <i>EDI</i> для автоматического обмена документами с поставщиками.	
Управление запасами: 1 Учет многооборотной тары и строгий контроль по срокам годности. 2 Система позволяет вести учет в любых единицах измерения с автоматической конвертацией.	
Размещение товара: 1 Использование адаптивных алгоритмов оптимизации размещения, которые учитывают не только габариты, но и частоту обращения к товару.	
Отгрузка товара: 1 Динамическое назначение задач по загрузке на основе приоритетов. 2 Поддержка технологий <i>Pick-by-Voice</i> и <i>Pick-by-Light</i> .	

Далее в таблице 7 показаны характеристики и функциональность аналога от компании *EME – EME.WMS 6.5*.

Таблица 7 – Характеристика и функциональность *EME.WMS 6.5*

Характеристика	Значение
Название аналога	<i>EME.WMS 6.5</i>
Компания разработчик	<i>EME</i>
URL официального сайта	www.eme-wms.ru
Назначение аналога	Профессиональная система управления адресным складом, отличающаяся высокой скоростью внедрения и гибкостью настройки без остановки работы предприятия.
URL страницы с функциональностью	www.eme-wms.ru/emewms_50

Продолжение таблицы 7

Характеристика	Значение
Функциональность <i>EME.WMS 6.5</i>	
Приемка товара:	
1 Поддерживает регистрацию поступления товаров с использованием штрихкодов и мобильных терминалов сбора данных.	
2 Реализованы процедуры контроля качества при приемке, включая возможность фиксации несоответствий, частичной приемки партии и автоматической блокировки товара до завершения проверки.	
Управление запасами:	
1 Система поддерживает расширенный учет запасов по партиям и срокам годности.	
2 Включает инструменты управления складской топологией и зонированием.	
Отгрузка товара:	
1 Поддерживаются различные методы комплектации заказов.	
2 Реализованы функции управления упаковкой, консолидацией заказов и подготовкой сопроводительной документации перед отгрузкой.	
Размещение товара:	
1 Система автоматически предлагает оптимальные места хранения на основе характеристик товара (габариты, вес, оборачиваемость) и текущей загрузки склада.	

Анализ функциональности популярных *WMS*-систем позволяет выделить несколько важных недостатков, которые напрямую будут устранены в разрабатываемом программном средстве:

1 Отсутствие гибкого разграничения ролей пользователей. В существующих решениях не всегда реализована возможность чёткого разграничения доступа по ролям (кладовщик, бухгалтер, заведующий, сотрудник склада). Разрабатываемое программное средство будет включать детализированную ролевую модель, обеспечивающую доступ только к необходимым функциям.

2 Ограниченная поддержка отчётности по уровням управления. Системы, такие как *EME.WMS*, ориентированы преимущественно на операционный уровень. В программном средстве будет предусмотрена функциональность формирования отчётности, как для бухгалтерии, так и для управленческого звена, включая аналитику по складским запасам и складу.

3 Отсутствие целевых функций для бухгалтерии. В некоторых из рассмотренных аналогов отсутствуют специализированные функции для бухгалтера, которые оказывают большое влияние на выполнение бизнес-процессов складской логистики, такие как списание товара, изменение цен и проведение инвентаризации. В разрабатываемом программном средстве данные функции будут реализованы в рамках ролевого доступа.

Среди данных аналогов можно выделить также один основной недостаток – сложность адаптации к складскому рынку Республики Беларусь, что может потребовать изменений в учётных и логистических процессах. Помимо этого, также, существует риск возникновения дополнительных расходов при необходимости расширения функционала или настройки системы под специфические потребности предприятия.

Детальный анализ аналогов показывает, что существующие решения не в полной мере соответствуют требованиям складского рынка иной страны, отличной от страны компании-разработчика. Это приводит к дополнительным затратам и усложнению процесса внедрения.

В результате анализа предметной области были четко определены границы предметной области и разработан ее глоссарий. Было продемонстрировано, что складская логистика представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных процессов, начинающихся от планирования и заканчивающихся отгрузкой. Детальное описание бизнес-сущностей и связей между ними заложило основу для понимания информационной структуры программного средства.

Описание текущего состояния бизнес-процессов выявило критический уровень их зависимости от ручного труда и субъективных решений сотрудников. Функционирование склада в условиях неавтоматизированного учета характеризуется следующими проблемами:

- высоким временными затратами;
- риском ошибок из-за человеческого фактора;
- неэффективностью хранения и обработки информации.

Также, сравнительный анализ популярных *WMS*-систем показал, что они обладают мощной функциональностью для автоматизации, однако, для условий предприятия в Республике Беларусь были выявлены существенные недостатки этих решений.

Таким образом, существующая модель ручного управления складскими процессами и представленные на рынке автоматизированные системы не позволяют достичь требуемого баланса между функциональностью, соответствием локальным нормам, стоимостью и эффективностью операционного учета.

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ СРЕДСТВУ

2.1 Анализ и формализация бизнес-процессов предметной области

2.1.1 Модель AS-IS. Данная модель отражает существующее состояние организации. Она позволяет систематизировать протекающие в данный момент процессы, а также используемые информационные объекты. На основе этого выявляются узкие места в организации и взаимодействиях бизнес-процессов, определяется необходимость тех или иных изменений в существующей структуре [7].

Процесс приемки товара является отправной точкой материального потока на складе и ключевым этапом формирования первичных данных. Цель процесса заключается в верификации фактически прибывших материальных ценностей на соответствие сопроводительной документации, проверке их качества и комплектности. Таким образом, целью приемки товара является обеспечение достоверного количественного и качественного учета поступающих ТМЦ, минимизация рисков оприходования брака и своевременная подготовка груза к дальнейшему размещению и хранению.

Далее представлено описание бизнес-процесса приемки товара на склад:

1 Прибытие груза. Водитель-экспедитор прибывает на склад и предоставляет ТТН, а также документы, удостоверяющие полномочия на передачу товара. Кладовщик проверяет целостность пломб и соответствие массы груза документам.

2 Подготовка. Кладовщик изучает сопроводительные документы и подготавливает зону приемки.

3 Разгрузка и осмотр. Осуществляется вскрытие транспортного средства и визуальный контроль тары.

4 Сверка. Кладовщик пересчитывает товар, проверяет маркировку и комплектность.

5 Составление акта. В случае выявления недостачи товара или его ненадлежащего качества, то результат приемки оформляется актом приемки.

6 Утверждение акта. Акт должен быть подписан всеми членами комиссии, принимавшими участие в приемке и утвержден руководителем организации не позднее следующего дня после приемки.

7 Подписание документов. При отсутствии претензий или после фиксации их в акте кладовщик расписывается в экземплярах ТТН.

8 Оформление прихода. На основе накладной кладовщик вручную заполняет приходный складской ордер и вносит запись в бумажный журнал регистрации поступлений.

9 Размещение. Сотрудник склада перемещает товар в зону размещения, откуда далее товар будет размещен на хранение.

Модель *AS-IS* в нотации *BPMN* представлена на плакате ГУИР.214302.001 ПЛ.

В ходе обследования объекта автоматизации были выявлены следующие слабые стороны:

- использование только бумажного документооборота;
- затраты на двойной ввод данных;
- низкий контроль и отсутствие оперативной информации о поступлениях в режиме реального времени.

Таким образом была представлена *AS-IS* модель бизнес-процесса «Приемка товара».

2.1.2 Модель *TO-BE*. Данная модель создается на основе *AS-IS*, с устранением недостатков в существующей организации бизнес-процессов, а также с их совершенствованием и оптимизацией. Это достигается за счет устранения выявленных на базе анализа *AS-IS* узких мест [8].

Модель *TO-BE* в нотации *BPMN* представлена на плакате ГУИР.214302.001 ПЛ.

После устранения выявленных проблем процесс выглядит следующим образом:

1 Прибытие груза. Водитель-экспедитор прибывает на склад. Кладовщик открывает соответствующее задание в системе.

2 Подготовка. Кладовщик также изучает сопроводительные документы. Зона отгрузки к этому моменту уже готова.

3 Разгрузка и осмотр. Также осуществляется вскрытие транспортного средства и визуальный контроль тары.

3 Сверка. Кладовщик осуществляет сверку путем сканирования штрих-кодов (при наличии) поступивших товаров, а также проверку комплектности и маркировки. Система автоматически сверяет фактическое количество с заданием.

4 Оформление документов и прихода. В случае выявления расхождений система автоматически заполняет акт приемки. По окончанию сверки система автоматически заполняет приходный ордер при помощи системы и вносит данные о регистрации поступления в систему.

5 Размещение. Сотрудник склада получает сообщение о необходимости перемещения товара в зону размещения и транспортирует его туда, откуда далее товар будет размещен на хранение. Информация о приеме товара и его количестве отображается у заведующего складом в режиме реального времени.

Исходя из описанного процесса можно сделать вывод, что автоматизация складской логистики и эффективное управление складом могут быть достигнуты путем комплексной автоматизации бизнес-процессов складской логистики. При помощи программного средства автоматизации складской логистики на основе технологии *RPA* можно ускорить и упростить процессы получения данных, сверки и оформления документов. Это повысит эффективность сотрудников и обеспечит актуальность данных об остатках.

2.2 Разработка спецификации требований к программному средству

2.2.1 Документ о концепции и границах. Данный документ содержит бизнес-требования к продукту. Описание концепции позволяет всем заинтересованным лицам в общих чертах понять назначение продукта. Границы проекта определяют, что следует реализовать в этой версии, а что – в следующих [9].

Исходные данные. Процесс осуществления складской логистики на предприятиях требует высокого уровня точности, оперативности и слаженности работы множества подсистем. В настоящее время многие предприятия сталкиваются с проблемой разрозненности информационных систем, где часть данных хранится в закрытых системах, не имеющих публичного *API* для интеграции или использования непрофессиональных средств учета. Это приводит к необходимости ручного мониторинга поставок, повторяющегося заполнения огромного массива данных и ручного формирования сопутствующих складских документов. Данные операции отнимают значительную часть рабочего времени сотрудников, приводит к задержкам отгрузок/приемов из-за неактуальной информации и сопровождается ошибками человеческого фактора.

Возможности бизнеса. Программное средство позволит автоматизировать основные бизнес-процессы складской логистики, создать единую и бесшовную информационную среду. Также оно обеспечит автоматизацию рутинных операций процессов при помощи технологии *RPA*, которая будет реализована в виде двух роботов, а именно:

1 Робот извлечения данных. Данный робот позволит в автоматическом режиме, при срабатывании триггера, получать информацию о планируемых поставках и отгрузках из закрытых корпоративных систем.

2 Робот заполнения документов. Робот обеспечит автоматическое формирование и безошибочное заполнение форм складской документации на основе данных программного средства.

Бизнес-цели. Бизнес-цели – это заранее установленные ориентиры, которых предприятие или предприниматель намерены достичь за определённый период времени [10].

Бизнес-цели представлены ниже:

ВО-1 Увеличить эффективность управления складскими запасами. Одной из основных задач программного средства является повышение эффективности управления запасами. Это включает в себя стратегии учета и распределения товаров на основе анализа данных о состоянии складских запасов, что способствует оптимизации общего процесса управления и снижению издержек.

ВО-2 Повышение прозрачности и отслеживаемости складских операций. Программное средство будет направлено на улучшение прозрачности складских операций. Цель состоит в создании системы, которая обеспечит полную видимость всех этапов процесса управления запасами,

начиная от поступления товаров на склад и заканчивая их отгрузкой, что способствует лучшему контролю и управлению товарами.

ВО-3 Снижение трудозатрат и операционных рисков. Программное средство позволит снизить трудозатраты сотрудников на заполнение форм документов на 60–70% и минимизировать количество ошибок ввода в документации до уровня менее 1%.

Видение решения. Для организаций, компаний, предприятий, которые имеют склад и нуждаются в автоматизации бизнес-процессов складской логистики. Это программное средство является *WMS*-системой, которая дает возможность затрачивать меньше время на рутинные операции и работать с большими объемами поступлений, что позволяет организациям добиваться лучших результатов в отрасли. Оно предоставляет сотрудникам более простые условия работы, вследствие чего повышается качество труда. Программное средство существенно упрощает процессы приема и перемещения товаров со склада, обеспечивая оперативное и точное управление данными.

Бизнес-правила. Бизнес-правило – конкретная проверяемая директива как условие или критерий управления поведением/процессом или принятия операционных решений. Бизнес-правила представлены в таблице 8 [11].

Таблица 8 – Бизнес-правила

Идентификатор	Определение правила	Тип правила	Статическое или динамическое	Источник
BR-1	Программное средство обеспечит формирование документов, не нарушая их юридическую целостность	Факт	Динамическое	Законодательство
BR-2	Опрос закрытой системы на предмет новых поставок выполняется раз в сутки	Факт	Динамическое	Регламент работы склада
BR-3	Стеллаж должен выдерживать хранимый товар	Ограничение	Статическое	Технические параметры стеллажа
BR-4	Стеллаж должен вмещать габаритный товар	Ограничение	Статическое	Технические параметры стеллажа

Продолжение таблицы 8

Идентификатор	Определение правила	Тип правила	Статическое или динамическое	Источник
BR-5	Должна быть внедрена система мер и весов	Ограничение	Статическое	Регламент работы склада
BR-6	Товар должен храниться в ячейке стеллажа	Ограничение	Статическое	Технические параметры стеллажа

Таким образом был представлен документ о концепциях и границах.

2.2.2 Пользовательские требования. Пользовательские требования определяют набор пользовательских задач, которые должна решать программа, а также способы (сценарии) их решения в системе [12].

Диаграмма вариантов использования. Для выявления пользовательских требований к программному средству была разработана *UML* диаграмма вариантов использования. Данная диаграмма описывает какой функционал разрабатываемого программного средства доступен каждой группе пользователей. Она представлена на рисунке 2.

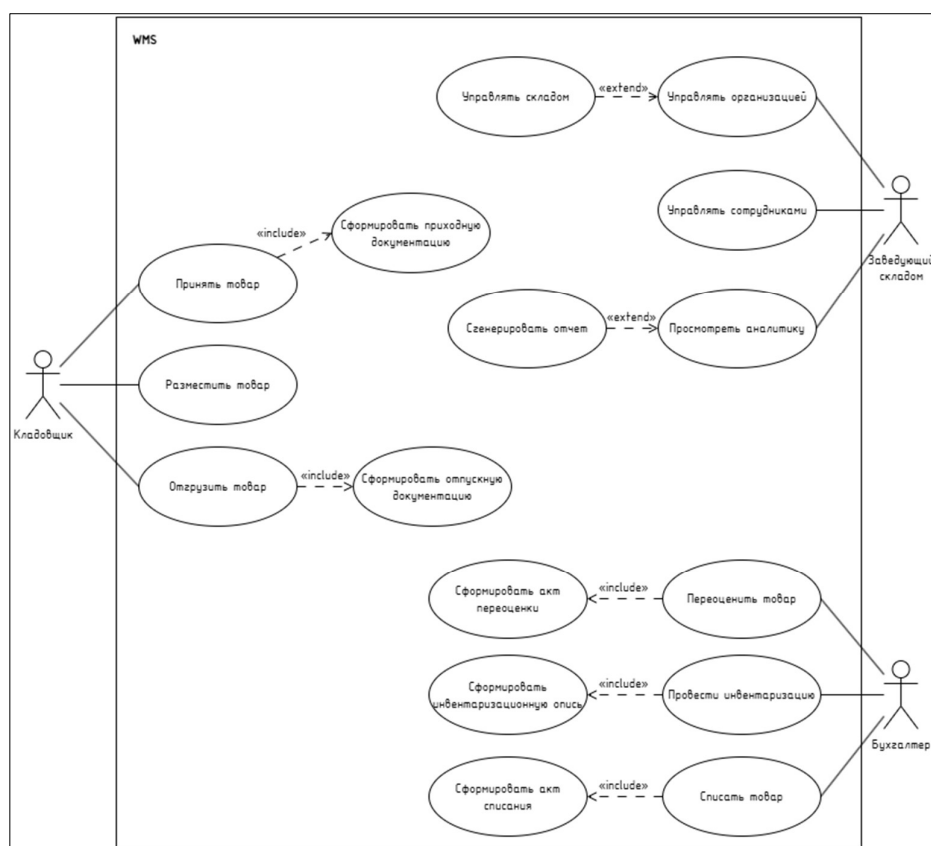


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования

Описание действующих лиц. Пользователями программного средства являются кладовщик, заведующий складом и бухгалтер, имеющие навык работы с компьютером.

Описание сценарием вариантов использования. На диаграмме вариантов использования представлены функции программного средства, которые будут доступны для пользователей для решения поставленных задач. Для полного понимания каждого из вариантов использования представлен сценарий. Сценарий – это описание взаимодействия пользователя и системы с целью достижения некоторой цели, пример работы с системой [9].

Описание сценарием вариантов использования представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Описание сценарием вариантов использования

УС-1 Принять товар	
Действующее лицо	Кладовщик
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность приема товара.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Кладовщик открывает форму приема товара. 2 Кладовщик выбирает данные о поступившем товаре в качестве поставки. 3 Система регистрирует поставку. 4 Система регистрирует товары как прибывшие на склад.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если на 2 шаге окажется, что данных о соответствующем товаре в системе нет, то пользователь осуществляет ввод вручную, далее система сохраняет данные для будущего использования.
Выходные условия	Товар принят на склад.
УС-2 Сформировать приходную документацию	
Действующее лицо	Кладовщик
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность формирования приходной документации.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Товар в процессе приема.

Продолжение таблицы 9

УС-2 Сформировать приходную документацию	
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Кладовщик выбирает активную операцию приема товара или выбирает опцию формирования в ходе выбора данных о поставке. 2 Система подтягивает данные о принимаемом товаре. 3 Кладовщик инициирует формирование документа. 4 Система формирует приходной складской ордер в электронном виде.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если при приеме товара, были выявлены недостатки, то кладовщик выбирает опцию формирования акта приемке, где указывает недостатки. Данный акт также формируется в электронном виде.
Выходные условия	Сформирована приходная документация.
УС-3 Разместить товар	
Действующее лицо	Кладовщик
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность размещения товара на складе.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Товар принят.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Кладовщик выбирает принятый, но не размещенный товар или поставку. 2 Кладовщик выбирает ручной режим размещения товара. 3 Система подбирает склады, подходящие по условиям. 4 Кладовщик указывает конкретное место хранения. 5 Система обновляет статус товара и фиксирует место размещения.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если при выборе режима размещения выбран автоматический, то система подберет оптимальное место хранения исходя из габаритов и ABC-анализа.
Выходные условия	Товар размещен на складе.

Продолжение таблицы 9

УС-4 Отгрузить товар	
Действующее лицо	Кладовщик
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность отгрузки товара.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Товар хранится на складе.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Кладовщик выбирает товар для отгрузки из списка хранящегося. 2 Кладовщик вводит количество к отгрузке. 3 Система проверяет наличие остатка товаров. 4 Система формирует сборочный лист. 5 Кладовщик передает сборочный лист грузчику/сотруднику склада. 6 Каждый товар, помещенный в зону отгрузки регистрируется в системе кладовщиком, как готовый к отгрузке. 7 Кладовщик инициирует завершение отгрузки. 8 Система фиксирует выбытие товара со склада.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если запрашиваемого числа товара нет на складе, то система информирует об этом пользователя.
Выходные условия	Товар отгружен со склада.
УС-5 Сформировать отпускную документацию	
Действующее лицо	Кладовщик
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность формирования отпускной документации.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Товар в процессе отгрузки.

Продолжение таблицы 9

УС-5 Сформировать отпускную документацию	
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Кладовщик выбирает активную операцию отгрузки товара или выбирает опцию формирования в ходе инициации завершения отгрузки. 2 Кладовщик выбирает форму и тип документа. 3 Система формирует отпускную документацию в электронном виде.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Отсутствует.
Выходные условия	Сформирована отпускная документация.
УС-6 Управлять организацией	
Действующее лицо	Заведующий складом
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность управления данными об организации.
Входные условия	Отсутствуют.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Заведующий складом вводит реквизиты и название организации. 2 Система проверяет уникальность необходимых данных. 3 Система сохраняет данные об организации.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если организация необходимые данные организации не уникальны, то система информирует об этом пользователя.
Выходные условия	Организация создана.
УС-7 Управлять складом	
Действующее лицо	Заведующий складом
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность управления данными склада.
Входные условия	Создана организация.

Продолжение таблицы 9

УС-7 Управлять складом	
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Заведующий складом вводит параметры склада (адрес, тип, название и др.). 2 Заведующий складом вводит данные о топологии склада. 3 Система сохраняет данные о складе. 4 Система создает привязку склада к организации.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если организация не была создана ранее, создание склада невозможно.
Выходные условия	Склад создан.
УС-8 Управлять сотрудниками	
Действующее лицо	Заведующий складом
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность управления сотрудниками организации.
Входные условия	Создана организация.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Заведующий складом открывает список персонала организации. 2 Заведующий склада выбирает сотрудника. 3 Заведующий складом редактирует данные сотрудника. 4 Система сохраняет измененные данные о сотруднике.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Отсутствует.
Выходные условия	Данные о сотруднике изменены.
УС-9 Просмотреть аналитику	
Действующее лицо	Заведующий складом
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность генерации и просмотра аналитики по организации.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Заведующий складом выбирает параметры аналитики и период. 2 Система собирает необходимые данные по параметрам.

Продолжение таблицы 9

UC-9 Просмотреть аналитику	
Основной поток действий при исполнении варианта использования	3 Система отображает графики и таблицы по выбранным параметрам.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если за выбранный период нет данных, то система проинформирует об этом пользователя.
Выходные условия	Аналитика сгенерирована.
UC-10 Сгенерировать отчет	
Действующее лицо	Заведующий складом
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность генерации отчета по аналитике.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Аналитика сгенерирована.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Заведующий складом выбирает опцию генерации отчета. 2 Заведующий складом выбирает параметры отчета. 3 Система генерирует отчет в формате <i>PDF</i> .
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если аналитика не была сгенерирована невозможно создать отчет.
Выходные условия	Сгенерирован отчет по аналитике.
UC-11 Переоценить товар	
Действующее лицо	Бухгалтер
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность переоценки товара.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Товар хранится на складе.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Бухгалтер выбирает опцию переоценки товара. 2 Бухгалтер выбирает основание для переоценки. 3 Бухгалтер выбирает товарную позицию и вводит новую стоимость. 4 Система фиксирует изменения и пересчитывает стоимость остатков.

Продолжение таблицы 9

UC-11 Переоценить товар	
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Если новая стоимость равна нулю или отрицательна, то система заблокирует ввод и сохранение данных.
Выходные условия	Товар переоценен.
UC-12 Сформировать акт переоценки	
Действующее лицо	Бухгалтер
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность формирования акта переоценки.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Запущен процесс переоценки.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Бухгалтер инициирует формирование акта на основании переоценки. 2 Система формирует акт переоценки в электронном виде.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Отсутствует.
Выходные условия	Сформирован акт переоценки.
UC-13 Провести инвентаризацию	
Действующее лицо	Бухгалтер
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность проведения инвентаризации.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Товар хранится на складе.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Бухгалтер выбирает опцию проведения инвентаризации. 2 Система сохраняет список актуальных остатков на момент начала инвентаризации. 3 Бухгалтер вносит данные о товаре. 4 Бухгалтер завершает проведение инвентаризации. 5 Система фиксирует изменения товара на основании созданного ранее списка.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Отсутствуют.

Продолжение таблицы 9

УС-13 Провести инвентаризацию	
Выходные условия	Проведена инвентаризация.
УС-14 Сформировать инвентаризационную опись	
Действующее лицо	Бухгалтер
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность формирования инвентаризационной описи.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Запущен процесс инвентаризации.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Бухгалтер инициирует формирование акта на основании инвентаризации. 2 Система формирует инвентаризационную опись в электронном виде.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Отсутствует.
Выходные условия	Сформирована инвентаризационная опись.
УС-15 Списать товар	
Действующее лицо	Бухгалтер
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность списания товара.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Товар хранится на складе.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Бухгалтер выбирает опцию списания товара. 2 Бухгалтер выбирает/указывает основание для списания. 3 Бухгалтер выбирает товары. 4 Система фиксирует обновленные данные о товаре.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Отсутствует.
Выходные условия	Товар списан.

Продолжение таблицы 9

УС-16 Сформировать акт списания	
Действующее лицо	Бухгалтер
Краткое описание варианта использования	Данный вариант использования описывает возможность формирования акта списания.
Входные условия	Создана организация. К организации привязан склад. Запущен процесс списания.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1 Бухгалтер инициирует формирование акта на основании списания. 2 Система формирует акт списания в электронном виде.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Отсутствует.
Выходные условия	Сформирован акт списания.

Таким образом было представлено описание сценарием вариантов использования.

2.2.3 Спецификация требований к программному средству. Это документ представляет собой законченное описание программы, которую требуется разработать [13].

Общий взгляд на программное средство. Общий взгляд на программное средство включает в себя описание функционального назначения программного средства и контекстную диаграмму.

Функциональное назначение: программное средство автоматизации складской логистики на основе технологии *RPA* предназначено для комплексной автоматизации основных бизнес-процессов складской логистики таких как прием товара, его размещение, хранение, отгрузка, переоценка, списание и проведение инвентаризации. Особенностью системы является использование технологии *RPA* посредством которой реализуется извлечение данных и формирование необходимой складской документации.

Контекстная диаграмма – это важнейшее представление, обеспечивающее высочайший уровень понимания людей и систем, с которыми будет взаимодействовать будущая система [14].

Контекстная диаграмма представлена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Контекстная диаграмма

Функциональные требования. Функциональные требования описывают прикладные требования к системе, то есть то, что система должна делать. Они определяют все функции, которые программа или продукт должны выполнять в зависимости от того, какие действия совершает пользователь. Так как функциональные требования описывают непосредственно функционал продукта, при их описании можно использовать вопросы «что?» и «как?» в контексте операции с данными, взаимодействия с пользователями, бизнес-правил, интеграции с другими системами и т. д. [15].

Документирование функциональных требований представлено в таблице 10.

Таблица 10 – Документирование функциональных требований

Идентификатор пользовательского требования	Название варианта	Идентификатор функционального требования	Функциональное требование	Описание
1	2	3	4	5
UC-1	Принять товар	FR-1	Товар.Регистрация: .Выбор поставки .Распределение	Регистрация поступления на склад. Программа должна позволять пользователю выбрать данные о поступившем товаре в качестве поставки. Программа должна предоставлять интерфейс для ручного ввода данных о товаре при их отсутствии в системе.
		FR-2	Товар.Валидация: .Проверка организации	Проверка условий для товара. Программа должна проверять наличие организации в системе.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
<i>UC-1</i>		<i>FR-2</i>	.Проверка склада	Программа должна проверять наличие привязанного склада для оформления приемки.
<i>UC-2</i>	Сформировать приходную документацию	<i>FR-3</i>	Документ.Приходный: .Сбор данных .Формирование ордера	Формирование приходного ордера. Программа должна автоматически подтягивать данные о принимаемом товаре. Программа должна формировать приходный складской ордер в электронном виде в формате <i>.xlsx/.docx/.pdf</i> .
		<i>FR-4</i>	Документ.Акт приемки: .Фиксация недостатков	Оформление недостатков при приемке. Программа должна позволять пользователю указать недостатки.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-2		FR-4	. Формирование акта	Программа должна формировать акт приемки в электронном виде в формате <i>.xlsx/.docx/.pdf</i> .
UC-3	Разместить товар	FR-5	Товар.Размещение ручное: .Поиск стеллажа .Фиксация ячейки	Ручное размещение принятого товара. Программа должна подбирать стеллажи по грузоподъёмности и условиям хранения. Программа должна сохранять конкретное место хранения, указанное кладовщиком.
		FR-6	Товар.Размещение автоматическое:	Проверка товара, пришедшего на склад.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-3		FR-6	.Оценка габаритов . <i>ABC</i> -анализ	Программа должна оценивать возможность хранения товара учитывая его габариты, условия хранения и грузоподъемность. Программа должна иметь возможность провести <i>ABC</i> -анализ при автоматическом размещении.
UC-4	Отгрузить товар	FR-7	Товар.Отгрузка: .Выбор товара .Сборочный лист	Подготовка товара к отгрузке. Программа должна позволять пользователю выбирать товар для отгрузки. Программа должна иметь возможность автоматически генерировать сборочный лист в формате .pdf.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
<i>UC-4</i>		<i>FR-8</i>	Товар.Отгрузка завершение: .Регистрация зоны .Фиксация выбытия	Завершение процесса отгрузки. Программа должна регистрировать товар при вводе, как перемещенный в зону отгрузки. Программа должна фиксировать выбытие товара со склада в базе данных.
<i>UC-5</i>	Сформировать отпускную документацию	<i>FR-9</i>	Документ.Отпускной: .Выбор типа .Формирование документации	Получение товара на склад. Программа должна позволять пользователю выбрать необходимые отпускные документы. Программа должна формировать приходный складской ордер в электронном виде в формате <i>.xlsx/.docx/.pdf</i>.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-6	Управлять организацией	FR-10	Организация.создание: .Ввод реквизитов .Ввод параметров	Регистрация новой организации. Программа должна предоставлять форму для ввода реквизитов организации. Программа должна предоставлять форму для ввода параметров организации.
		FR-11	Организация.Валидация: .Проверка уникальности .Сохранение	Проверка и сохранение данных. Программа должна проверять введённые реквизиты на уникальность. Программа должна сохранять данные организации при успешной проверке.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-7	Управлять складом	FR-12	Склад.Создание: .Ввод параметров .Привязка	Настройка параметров склада. Программа должна позволять пользователю вводить параметры склада (адрес, название и др.). Программа должна привязывать созданный склад к существующей организации.
		FR-13	Склад.Топология: .Ввод структуры .Сохранение топологии	Настройка внутренней структуры склада. Программа должна позволять пользователю задавать данные о топологии (стеллажи, ячейки и др.). Программа должна сохранять структуру склада.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-8	Управлять сотрудниками	FR-14	Сотрудник.Навигация: .Список .Выбор	Просмотр списка персонала. Программа должна выводить полный список сотрудников организации. Программа должна позволять выбрать конкретного сотрудника из списка организации для взаимодействия.
		FR-15	Сотрудник.Управление: .Изменение данных .Удаление сотрудника	Изменение информации о сотруднике. Программа должна позволять пользователю редактировать данные о сотруднике. Программа должна позволять пользователю удалить сотрудника из организации.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-9	Просмотреть аналитику	FR-16	Аналитика.Настройка: .Выбор периода .Выбор параметров	Получение товара на склад. Программа должна предоставлять возможность выбора временного периода. Программа должна предоставлять возможность выбора параметров для отображения аналитики (склады, показатели и др.).
		FR-17	Аналитика.Отображение: .Визуализация	Проверка товара, пришедшего на склад. Программа должна визуализировать данные в виде графиков, диаграмм и сводных таблиц.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-10	Сгенерировать отчет	FR-18	Отчет.Подготовка: .Выбор аналитики .Настройка параметров	Получение товара на склад. Программа должна позволять пользователю использовать созданную аналитику для отчета. Программа должна предоставлять возможность выбора конкретных параметров для итогового отчета.
		FR-19	Отчет.Генерация: .Конвертация .Экспорт	Создание файла отчета. Программа должна конвертировать таблицы, графики и диаграммы в отчет. Программа должна генерировать отчет в формате <i>.pdf</i> .

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-11	Переоценить товар	FR-20	Переоценка.Инициация: .Основание .Ввод цены	Запуск процесса изменения стоимости. Программа должна позволять пользователю указывать основание для переоценки. Программа должна иметь возможность выбора товара и ввода для него новой стоимости.
		FR-21	Переоценка.обработка: .Блокировка ошибок .Пересчет остатков	Фиксация новой стоимости. Программа должна блокировать ввод, если новая цена меньше или равна нулю. Программа должна автоматически пересчитывать и сохранять стоимость остатков.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-12	Сформировать акт переоценки	FR-22	Документ.Переоценка: .Сбор данных .Формирование акта	Создание акта переоценки. Программа должна собирать данные об изменённых ценах из активной сессии переоценки. Программа должна формировать акт переоценки в электронном виде в формате <i>.xlsx/.docx/.pdf</i>.
UC-13	Провести инвентаризацию	FR-23	Инвентаризация. Инициация: .Фиксация .Ввод фактических данных	Запуск процесса инвентаризации. Программа должна сохранять срез данных по конкретному складу в момент начала. Программа должна предоставлять интерфейс ввода данных о товаре и его выбора.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-13		FR-24	Инвентаризация. Обработка: .Сравнение .Фиксация	Обработка результатов инвентаризации. Программа должна автоматически вычислять разницу между фактическими и учетными остатками. Программа должна фиксировать выявленные расхождения по товару в базе данных.
UC-14	Сформировать инвентаризационную опись	FR-25	Документ.Опись: .Сбор данных .Формирование описи	Создание описи. Программа должна собирать все данные из активной сессии инвентаризации. Программа должна формировать опись в электронном виде в формате <i>.xlsx/.docx/.pdf</i>.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-15	Списать товар	FR-26	Списание.Инициация: .Указание причины .Выбор позиции	Запуск процесса списания. Программа должна позволять пользователю указать причину (основание) для списания товара. Программа должна позволять выбрать партию, товар из списка и указать списываемое количество.
		FR-27	Списание.Обработка: .Обнуление остатка .Фиксация	Обработка результатов списания. Программа должна списывать (уменьшать или обнулять) остаток по выбранной позиции. Программа должна обновлять статус конкретной позиции или партии в базе данных.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5
UC-16	Сформировать акт списания	FR-28	Документ.акт: .Сбор данных .Формирование акта	Создание акта списания товара. Программа должна собирать все данные о списанных позициях товара или о списанных партиях товара, а также причинах списания и информацию по остаткам товаров на складе. Программа должна формировать акт списания в электронном виде в формате <i>.xlsx/.docx/.pdf</i> .

Таким образом были представлены функциональные требования к программному средству.

Внешние интерфейсы. Описывают, как система взаимодействует с внешними сервисами, модулями или устройствами. Например, каким протоколом обмениваться данными с платёжным шлюзом или как интегрироваться с системой логистики [16].

Пользовательские интерфейсы – это все элементы, которые позволяют пользователю взаимодействовать с системой. Пользовательские интерфейсы представлены далее:

UI-1 На всех экранах программного средства необходимо присутствие основных элементов интерфейса, таких как кнопки, поля ввода и другие, обеспечивающих возможность взаимодействия пользователя с системой.

UI-2 Все экраны программного средства должны быть структурированы таким образом, чтобы расположение элементов было оптимизировано для удобства использования и снижения количества действий, которые должен выполнить пользователь.

Интерфейсы программного обеспечения – это набор способов и правил, по которым различные программы общаются между собой и обмениваются данными. Интерфейсы программного обеспечения представлены далее:

SI-1 Взаимодействие с внешними *ERP*-системами.

SI-1.1 Программное средство должно периодически обращаться к сторонним закрытым системами для извлечения данных о поставках и отгрузках посредством *RPA*-робота.

SI-1.2 Программное средство должно периодически обращаться к сторонним системами для извлечения данных о поставках и отгрузках посредством публичного *API* систем.

SI-2 Внутреннее взаимодействие между микросервисами.

SI-2.1 Микросервисы программного средства должны непрерывно обмениваться данными для обеспечения актуальной информации о наличии товаров, их статусе, местоположении, остатках, складах.

Коммуникационные интерфейсы обеспечивают взаимодействие между различными компонентами, системами или сервисами. Для программного средства определены следующие коммуникационные интерфейсы:

CI-1 При *CRUD*-операциях программное средство взаимодействует с базой данных.

Таким образом были представлены внешние интерфейсы программного средства.

Требования к юзабилити. Юзабилити – это показатель того, насколько легко и удобно пользователю взаимодействовать с интерфейсом сайта [17].

Для программного средства автоматизации складской логистики на основе технологии *RPA* определены следующие требования к юзабилити:

USE-1 Интуитивно понятный интерфейс. Программное средство должно обладать простым и логичным интерфейсом. Это уменьшит время обучения

сотрудников и снизит вероятность пользовательских ошибок при выполнении операций.

USE-2 Персонализация пользовательского опыта. Интерфейс программного средства должен адаптироваться под конкретного пользователя, скрывая лишнюю информацию и предоставляя только тот набор функций и данных, который необходим для выполнения его прямых должностных обязанностей.

USE-3 Удобство работы с отчетами. Заведующий складом должен иметь возможность легко настраивать и генерировать необходимые отчеты в один клик, без необходимости прямой работы с базой данных.

Таким образом были представлены требования к юзабилити.

Требования к производительности. Требования к производительности регламентируют скорость работы системы и рациональность использования вычислительных ресурсов.

PER-1 Оптимизация системных ресурсов. Программное средство должно эффективно использовать процессорное время и оперативную память сервера.

PER-2 Оптимизация запросов. Время отклика программного средства на стандартные пользовательские действия и выполнение запросов к базе данных должно быть минимизировано (не более 5 секунд).

Таким образом были представлены требования к производительности программного средства.

Отчеты. Отчет – это документ, содержащий информацию о выполненных действиях, результатах проведённой работы. Обычно он включает в себя таблицы, графики, списки, просто описывающую информацию в виде текста [18].

Все генерируемые программным средством отчеты обязательно должны формироваться в формате *.pdf*. Формируемые документы, акты, накладные помимо формата *.pdf* должны также формироваться в формате *.xlsx/.docx* для возможности внесения изменений при необходимости.

Системные атрибуты программного обеспечения. Системные атрибуты описывают нефункциональные характеристики системы, необходимые для ее надежной и безопасной эксплуатации в корпоративной среде.

Надежность – это свойство информационной системы сохранять работоспособность и целостность данных при возникновении сбоев.

Требование, предъявляемые к надежности программного средства:

ROB-1 Сохранность данных сессии. Если соединение между клиентским устройством и программным средством прерывается во время работы, система должна кэшировать состояние и предоставить возможность пользователю восстановить введенные данные.

Доступность – характеристика, определяющая готовность программного средства к предоставлению своих сервисов пользователям. Требование к доступности представлено далее:

AVL-1 Программное средство, а также фоновые процессы получения данных, должны быть гарантированно доступны в течении всего рабочего времени склада.

Безопасность – способность системы обеспечить конфиденциальность, целостность и защиту данных.

Требования к безопасности представлены далее:

SEC-1 Аутентификация и авторизация. Абсолютно все пользователи должны проходить процедуру аутентификации перед доступом к функционалу системы.

SEC-2 Шифрование данных. Важная и чувствительная информация должна храниться в базе данных в зашифрованном виде.

SEC-3 Ограничение времени сессии. В целях безопасности устанавливается длительность токена в 1 час. Если пользователь не проявляет активности в течении часа, то сессия аннулируется и будет необходима повторная авторизация.

Удобство сопровождения – это свойство, отражающее легкость администрирования, поиска ошибок и обновления программного средства.

EXP-1. Логирование процессов. Программное средство должно выдавать подробные логи системных событий и ошибок, что позволит быстро диагностировать причины сбоев.

EXP-2. Управление ошибками. В случае некорректных действий пользователя или сбоя системы, интерфейс должен предоставлять понятные и информативные сообщения об ошибке на русском языке, избегая вывода системных кодов.

Таким образом были представлены нефункциональные требования, предъявляемые программному средству.

2.2.4 Верификация. Верификация – это процесс проверки, что продукт соответствует определенным требованиям и спецификациям на каждом этапе разработки [19].

Для проверки соответствия программного средства требованиям применяются следующие методы:

1 Модульное тестирование. Проверка на уровне исходного кода функциональных блоков системы.

2 Интеграционное тестирование. Проверка корректности взаимодействия между различными компонентами системы.

3 Функционально тестирование. Проверка работоспособности программного средства с точки зрения конечного пользователя методом «черного ящика».

Таким образом были представлены методы проверки соответствия программного средства требованиям.

2.3 Образ предлагаемого решения

В ходе проведенного обследования процессов складской логистики предприятия были выявлены следующие бизнес-проблемы:

- высокие затраты времени сотрудников на ручную обработку складской документации, таблиц и перенос данных;
- вероятность возникновения ошибок при ручном копировании и вводе данных в учетные информационные системы;
- низкая скорость обработки информационных потоков при приеме, перемещении и отгрузке товаров;
- отсутствие бесшовной интеграции между (часто разрозненными) системами учета предприятия;
- высокая трудоемкость подготовки регулярной отчетности по складским запасам;
- нерациональное использование рабочего времени квалифицированного персонала;
- задержки в обновлении информации об остатках на складе, что снижает качество управленческого учета.

Указанные бизнес-проблемы предлагается решить посредством создания программного средства автоматизации складской логистики на основе технологии *RPA*, позволяющего:

- автоматизировать рутинные действия по обработке входящей и исходящей информации для создания документации при помощи *RPA*;
- автоматизировать основные бизнес-процессы складской логистики;
- ускорить обмен данными между различными системами предприятия на уровне *API* или *RPA*;
- обеспечить руководство актуальной информацией о складских операциях в режиме реального времени для повышения качества взаимодействия и облегчения принятия управленческих решений.

Функциональная архитектура решения представлена на рисунке 4.

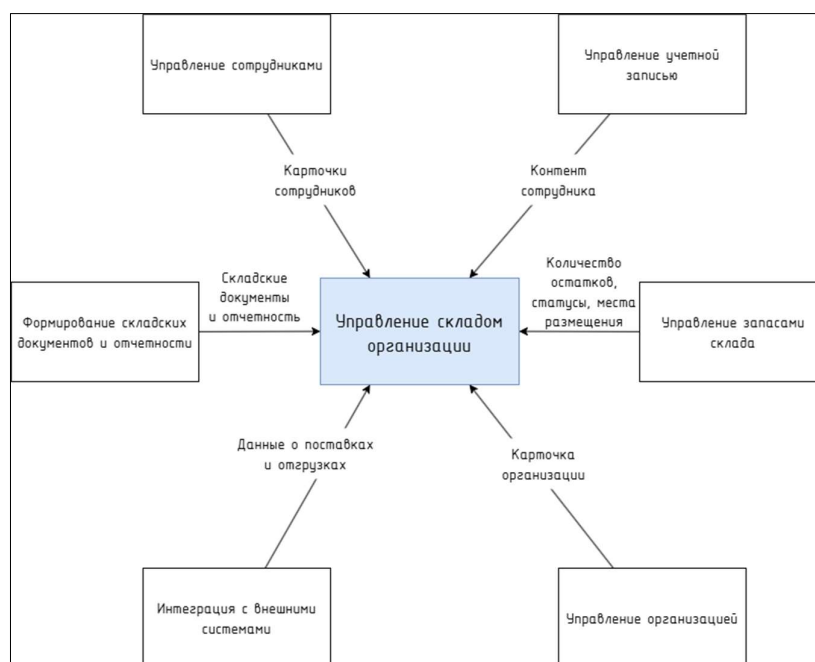


Рисунок 4 – Функциональная архитектура решения

Назначение программного средства:

- автоматическое выполнение стандартизированных и повторяющихся задач по обработке данных складского учета;
- минимизация количества ошибок при переносе и вводе информации в учетные системы;
- создание механизма автоматического формирования отчетов и документов;
- облегчение работы персонала склада за счет передачи монотонных информационных операций программному средству.

Цели создания программного средства:

- повышение общей пропускной способности склада и эффективности логистических процессов за счет ускорения информационных потоков;
- снижение операционных издержек предприятия на администрирование складской деятельности;
- высвобождение рабочего времени сотрудников для выполнения более сложных задач;
- обеспечение потребности руководства в получении безошибочной и своевременной аналитической информации для контроля работы склада и принятия решений.

Необходимо предусмотреть взаимодействие и интеграцию с существующими системами корпоративными учетными системами.

Должно быть обеспечено строгое разграничение доступа, логирование всех операций программного средства для последующего аудита. Все пользователи, взаимодействующие с системой, должны иметь свои учетные записи и роли.